ФКН

Департамент больших данных и информационного поиска

Москва 2026

Теория вероятностей и математическая статистика

Машинное обучение в цифровом продукте

Полякова И.Ю.

О курсе:

- Теория вероятностей и математическая статистика

- И… основы машинного обучения
- И… капелька эконометрики
- И… щепотка анализа данных

План курса (примерный):

1. Введение в теорию вероятностей: дискретное вероятностное пространство
2. Аксиоматика Колмогорова, случайные величины и их характеристики, ключевые распределения
3. Неравенства и предельные теоремы теории вероятностей
4. Теория оценки параметров: метод максимального правдоподобия, метод моментов
5. Проверка статистических гипотез: постановка задачи, ключевые тесты
6. Линейные модели: эконометрика, теорема Гаусса-Маркова, нелинейность в линейных моделях
7. Оценка качества и интерпретируемости ML-моделей, оценка и калибровка вероятностей в классификации
8. Бутстреп
9. Ранговые критерии
10. Марковские цепи
11. Байесовский подход к вероятности. Вариационный автоэнкодер. MCMC-алгоритмы
12. Смеси распределений и латентные переменные, EM-алгоритм
13. Постановка задачи фильтрации. Фильтр Калмана
14. AB-тестирование

Обо мне:



ВШЭ «Экономика»

- Была научным сотрудником в лабораториях ВШЭ

- Преподавала/ю курсы
- «Микроэкономика-2»
- «Машинное обучение в экономике и финансах»
- «Теория вероятностей и математическая статистика»
- «Машинное обучение – 1»
- «Машинное обучение – 2»
- …

- Работаю Data Scientist в команде геоаналитики в Альфе

Контакты:

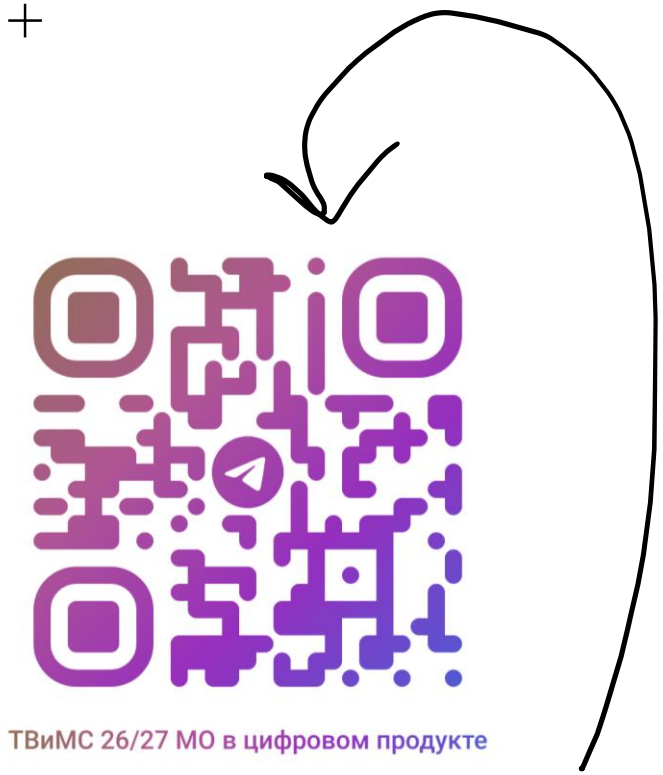
polyakova.iryu@gmail.com
Telegram: @irra_po
+79194599656

Важное:

Формула оценивания:

Микроконтроли * **0.2** + Домашняя контрольная работа 1 * **0.25** +
Домашняя контрольная работа 2 * **0.25** +
Экзамен * **0.3**

Микроконтроли	Активность на семинарах, проявляющаяся в разных формах: решение у доски, выполнение семинарских заданий, подготовка докладов…
ДКР1/ДКР2	«Большие» задания, выполняющиеся в группах в конце 1го и 2го модуля соответственно
Экзамен	Устный, по билетам в конце 2го модуля



Общий чат в телеграм, **подпишись**!

ФКН

Департамент больших данных и информационного поиска

Москва 2026

Лекция 1
Введение в теорию вероятностей. Дискретное вероятностное пространство

Машинное обучение в цифровом продукте

Полякова И.Ю.



ШАНС

Сколько благоприятных из возможных

число $\in [0,1]$

Идея про вер-ть

Теория в-тей: предмет изучения

– мат. модели случ. явлений

↳ мера нашего незнания о мире

случ. явление – это явление, результат которого не знаем заранее. Пока не произойдет.

Бюффон 18 век

2040 подкидывал монетку $n_0 = 1012$ $\frac{n_0}{n} = \frac{1012}{2040} = 0{,}48\ldots$

↓ близко к 95

20000 раз подкинул монетку $n_0 = \frac{10005}{20000}$ $\frac{n_0}{n} \approx 0{,}5\ldots5$

↓ ещё ближе!

Частотное опр-е в-ти:

$$P_A = \lim_{n\to\infty} \frac{n_A}{n}$$

проблема: эмпирика!

формула не всегда приводит к "адекватному" результату

Мат. статистика

– модель хорошо отражает реальность?

Тонем по данным!

Дискретные вероятностные пр-ва

↳ конечных, счетные мн-ва

дискретное мн-во — "атомарное", понятно, как отделить элементы друг от друга

Пример: {ОРЕЛ; РЕШКА}

{ЧЕЛ 1; ...; ЧЕЛ N}

мн-во целых чисел

...

Вероятностное пр-во =

Опр: в таком пр-ве мы будем изучать пару $(\Omega, P$

Ω: пр-во элементарных исходов | событий

↳ это такие события, которые несовместны, и в результате эксперимента гарантированно происходит одно и только из них

Пример 1: бросок монетки $\{O, P\}$

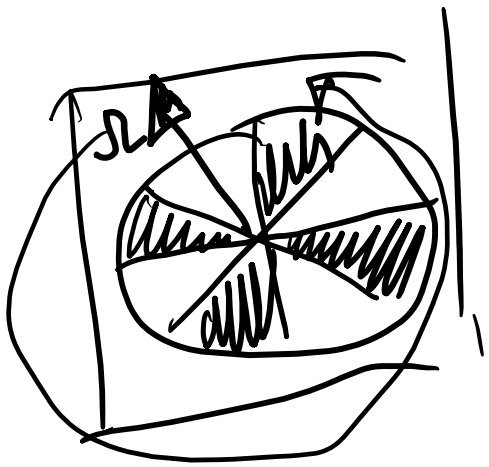
Пример 2: бросок двух монеток 1) $\{OP, OO, PP, PO\}$

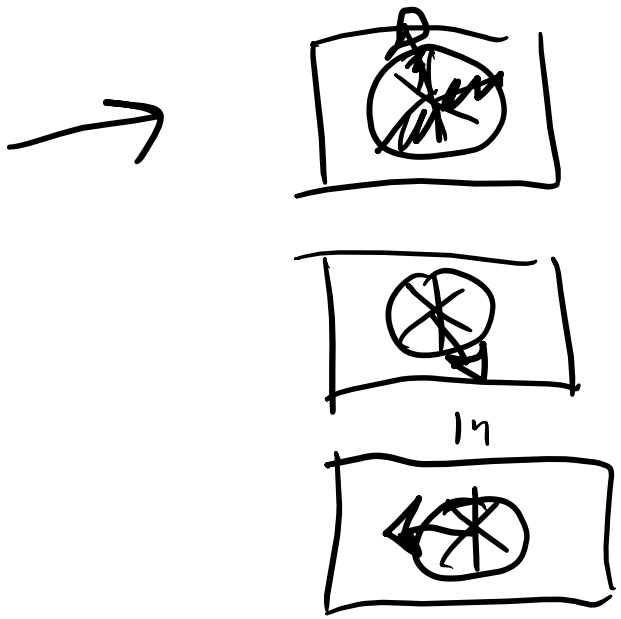
2) $\{OP, OO, PP\}$

Парадокс Д'Аламбера

Пример 3: бросок монетки до первого орла

$\Omega = \{O, PO, PPO, PPPO, \ldots, \underbrace{P \ldots P}_{n-1} \underbrace{O}_{n}\}$ $\quad n \leq +\infty$





P : функция вер-ти

$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_n\}$

$P \quad p_1 \quad p_2 \quad p_n$

$P : \Omega \to [0, 1]$

Потребуем от P =

$$\begin{cases} P \geq 0 & - \text{условие неотрицат.} \\ \sum_{\omega \in \Omega} P = 1 & - \text{нормировочное условие} \end{cases}$$

P – вероятностная мера

↳ теория меры

операции над событиями (логические правила над множествами)

Опр: событие A – подмножество ми-ва элемент. событий

$$A \subseteq \Omega$$

Достоверное событие:

Ω $P(\Omega) = 1$

Невозможное событие

$\{\varnothing\}$ $P(\varnothing) = 0$

только для дискретного случая!

примеры событий:

$A = \{0\}$

B = выпал орёл и игра в G110

C = выпал орёл и игра G110 и НЕ не высылалась

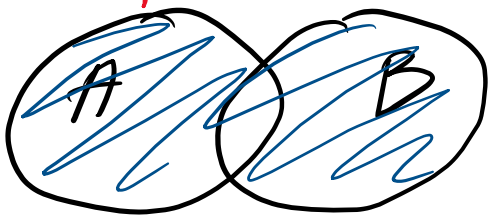
$D = \{\varnothing\}$ ...



НЕ $\overline{A} = \Omega \setminus A$ (все, кроме A)

$P(\overline{A}) = 1 - P(A)$

$\overline{A}$ называется дополнение или противоп. A событие



ИЛИ (объединение) $A \cup B$

формула включений-искл=

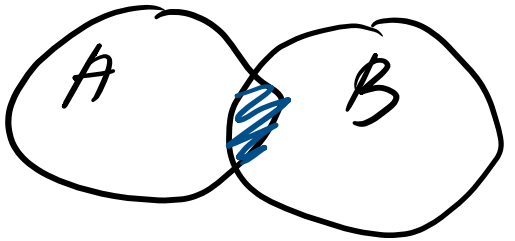
$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

$n = 2$

И (пересечение) $A \cap B$

неверно!

$P(AB) \overset{?}{=} P(A) \cdot P(B)$



контрпример:

$P(A\overline{A}) = p \cdot (1-p) =$

$= p - p^2 > 0$

$P(A\overline{A})$ — никогда не произойдет

p^2 — полный квадрат

???

А как делать сост, будем позже =)

Опр: в дискретном случае вер-ть события A можно посчитать так:

$$P(A) = \sum_{\omega_i \in A} P(\omega_i)$$

– вер-ть целого – сумма в-тей исходов

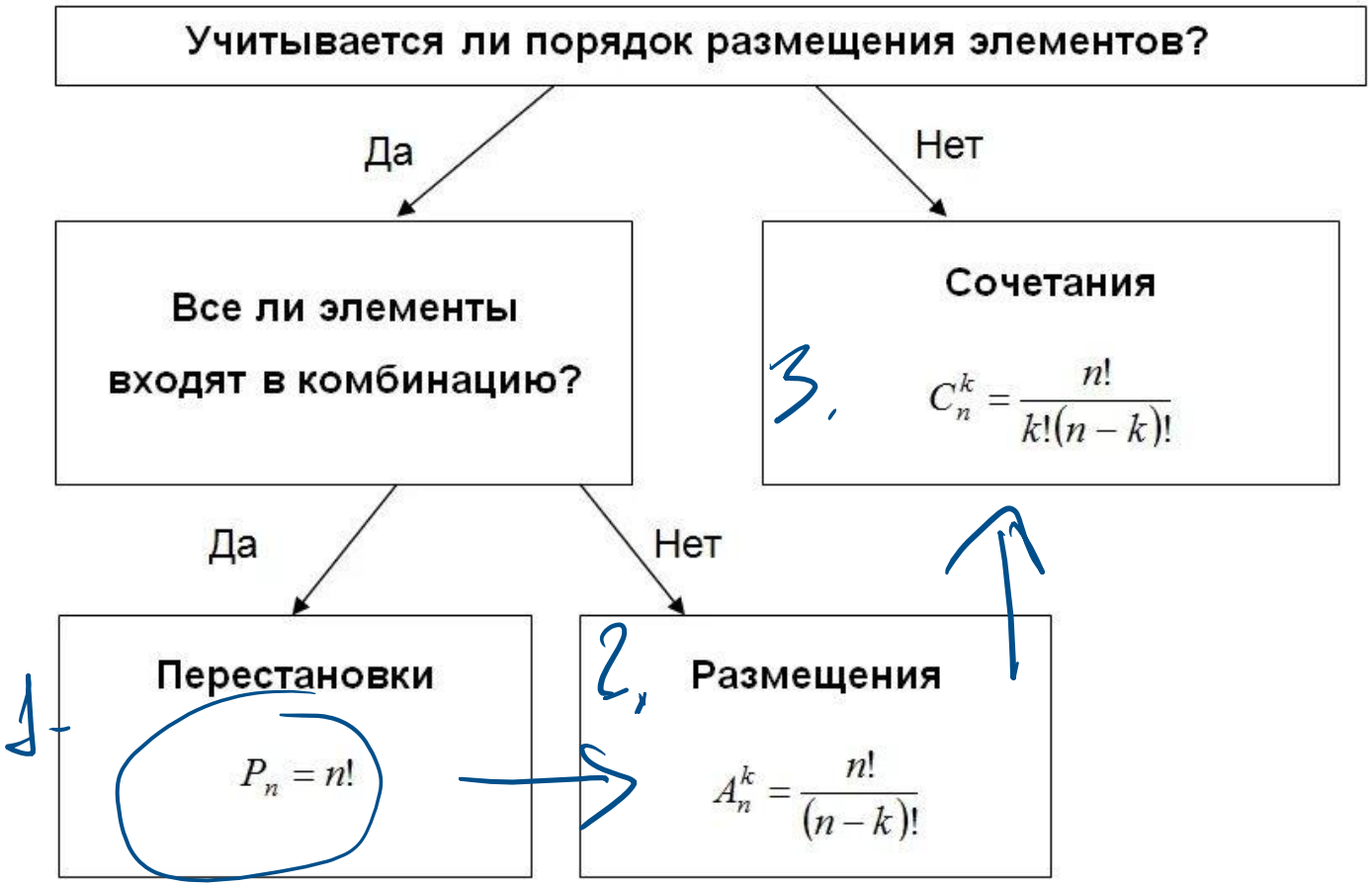
Опр: однородным вер-ным пр-вом назовём такое пр-во, в котором $P(\omega_i) = P(\omega_j)$, $i \neq j$, $P_i = \frac{1}{N(\Omega)}$

$N(\Omega)$ – мощность м-ва

Следствие $\Rightarrow$ $P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)}$ $\Rightarrow$ с помощью комбинаторики "удобно" считать $N(A)$, $N(\Omega)$

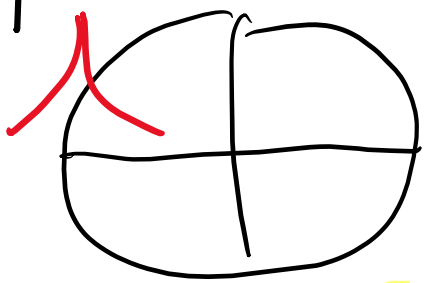
$$P_A = \frac{\text{n благоприятных}}{\text{n общее число эл. событий}}$$

Основные формулы комбинаторики



СВ-ВА вероятностей в дискр. пространстве

1. $P_i \geq 0 \quad \forall i$
2. $\sum\limits_{i \in \Omega} P = 1$
3. 1. $P\left(\bigcup\limits_{i=1}^{n} W_i\right) = \sum\limits_{i=1}^{n} P(W_i)$ — св-во конечной аддитивности



$\square + \square + \square + \square = \oplus$

3.2 $P\left(\bigcup\limits_{i=1}^{\infty} W_i\right) = \sum\limits_{i=1}^{\infty} P(W_i)$ св-во счётной аддитивности

сумма кусков равна целому

для дискр. это не важно!

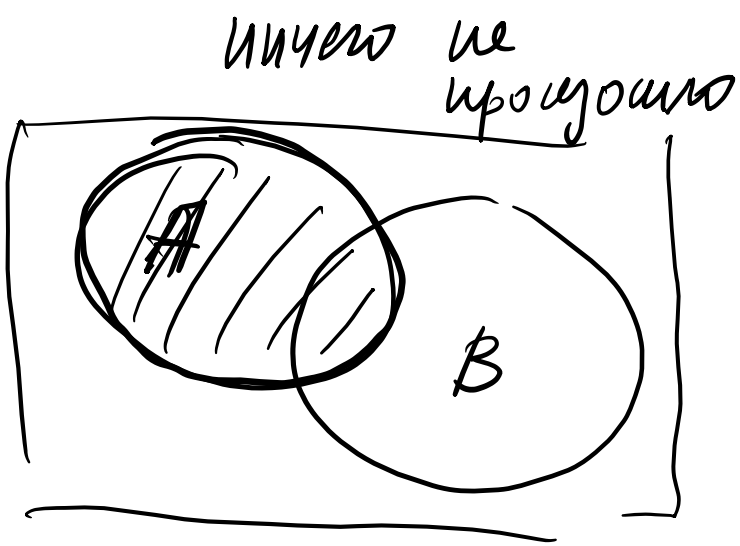
Условная вероятность:

опр=

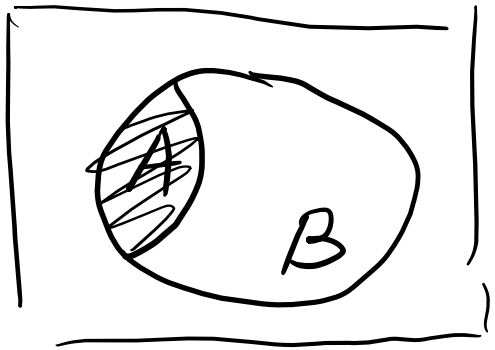
$$P(A|B) = \frac{P(AB)}{P(B)}$$

по опр-ю

вер-ть соб-я A, если мы знаем, что B произошло



произошло B=



$$\Rightarrow P(AB) = P(A|B) \cdot P(B)$$

в общем случае

случай, когда:

$P(AB) = P(A) \cdot P(B) \Leftrightarrow P(A|B) = P(A)$, $A \perp B$ (независимые)

$$P(B|A) \cdot P(A) = P(AB) = P(A|B) \cdot P(B)$$

формула Байеса:

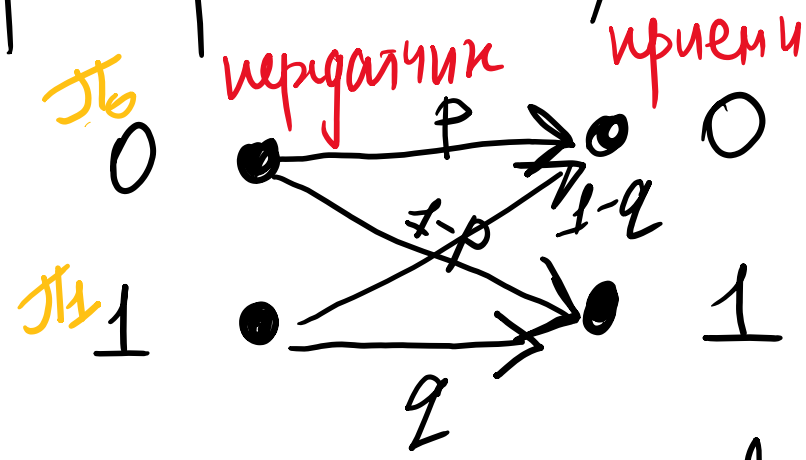
$$\text{posterior}: \quad P(B|A) = \frac{\text{переходная } P(A|B) \cdot P(B) \text{ prior (априорная в-ть)}}{P(A) \text{ полная вер-ть}}$$

(апостериорная в-ть)

prior - до эксперимента

aposterior - после проведения = получим данные aka событие A произошло

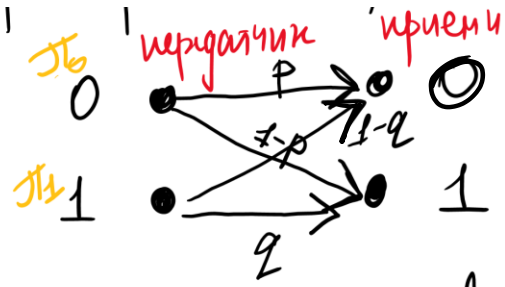
Пример: "теория информации / передачи сигнала"



Посчитать с какой вер-ю полученный 0 это правда 0 ?

$P(0_{\text{передан}} \mid 0_{\text{получен}}) - ?$

$$P(0_{\text{передан}} \mid 0_{\text{получен}}) = \frac{P(0_{\text{получен}} \mid 0_{\text{передан}}) \cdot P(0_{\text{передан}})}{P(0_{\text{получен}})}$$



Посчитать с какой вер-ью полученный 0 это правда 0?

$P(0_{\text{передан}} \mid 0_{\text{получен}}) - ?$ (B | A)

$$P(0_{\text{передан}} \mid 0_{\text{получен}}) = \frac{P(0_{\text{получен}} \mid 0_{\text{передан}}) \cdot P(0_{\text{передан}})}{P(0_{\text{получен}})} = \frac{p \cdot \pi_0}{\pi_0 \cdot p + \pi_1 \cdot (1-q)}$$

$0_{\text{передали}}$ $0_{\text{получили}}$ — $1_{\text{передали}}$ $0_{\text{получили}}$

Аналогичную примеру с пр-ер обсуждаются все задачи типа "2×2"

Пример: две монеты, p_0 у честной $= \frac{1}{2}$

p_0 у нечестной $= \frac{2}{3}$

выпал орёл, какова в-ть, что монета честная?

Замечания про формулу Байеса:

1. $P_A, P_B > 0$
2. Априорное в-ть совпадает с апостериорной тогда, когда событие A не несёт в себе никакой дополнительной инф-и о B
3. $prior_1 \xrightarrow{A_1} prior_2 \xrightarrow{A_2} prior_3 \xrightarrow{A_3} \dots \to \infty$

НЕЗАВИСИМОСТЬ:

2 события

Опр: независимые события A и B такие, что для

$$P(AB) = P(A) \cdot P(B)$$

событий 2+

попарная независимость = $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$

$$\forall i, j \quad i \neq j \quad P(A_i A_j) = P(A_i)(A_j)$$

независимость в совокупности = $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$

Для любых C_n^k из $A_1, A_2, A_3, \dots, A_n$ выполнено:

$$P(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k})$$

Пример:

$n=3$

$$P(A_1 \cdot A_2 \cdot A_3) = P(A_1) \times P(A_2) \times P(A_3)$$

$$P(A_1 A_2) = P(A_1) \times P(A_2)$$

$$P(A_2 A_3) = P(A_2) \times P(A_3)$$

$$P(A_1 A_3) = P(A_1) \times P(A_3)$$

Из попарной независимости НЕ следует независимость в совокупности!

НЕ путать независимые и несовместные события!